

컴퓨터이셔널연구방법론 전공 시험

(2026년도 2학기)

이름:

학번:

※ 아래 문제 3개에 대해 답을 기재한 답안지와 분석 결과 파일을 이메일로 보내세요(이종혁, jonghxxx@khu.ac.kr). 오픈북 테스트로, 책·인터넷·컴퓨터를 자유롭게 사용해도 됩니다. 단, 제출물은 본인이 직접 실행·검증한 것이어야 하며, 시험 종료 후 구두 테스트로 이해도를 확인할 수 있습니다. 이 시험지는 <https://jonghxxx.github.io/test/test.pdf>에서 다운로드해 사용하세요.

1) 다음 파이썬 코드는 뉴스 제목 리스트에서 'AI'가 포함된 기사만 골라 건수와 평균 제목 길이를 출력하는 내용입니다. 무엇을 수행하는지 설명하고, 마지막에 출력 결과를 작성하시오. (10점)

```
제목들 = ["AI 규제 강화", "AI 산업 육성", "물가 상승", "AI 윤리 논쟁"]
필터 = [t for t in 제목들 if "AI" in t]
길이 = [len(t) for t in 필터]
평균 = sum(길이) / len(길이)
print(f"AI 기사 {len(필터)}건, 평균 제목 길이 {평균:.1f}자")
```

설명:

출력 결과:

2) 국내 언론이 '생성형 AI'를 어떻게 보도하는지 살펴보고자 합니다. 관련 뉴스를 언론사별로 수집하고, 임베딩·클러스터링으로 주제를 도출한 뒤 LLM을 활용해 각 기사의 프레임과 논조(긍정·부정·중도)를 비교 분석하고자 합니다. 아래 항목을 포함하여 연구 방법론을 작성하시오. 논문 형식이 아니어도 되지만, 이 방법론대로 실행하면 실제 데이터 수집과 분석 결과 도출이 가능할 만큼 구체적으로 작성하세요. (코드 불필요) (50점)

- 1) 분석 대상: 언론사 선정 기준, 수집 기간, 검색 키워드
- 2) 수집 방법: 어떤 도구/사이트를 이용해 어떻게 수집할 것인지
- 3) 주제 도출: 임베딩 모델 선택, 정규화, K 선택 기준, 군집 해석 방법
- 4) LLM 분석: 프레임·논조 분류를 위한 프롬프트 설계(역할, 분류 기준, 출력 형식)와 사용할 모델
- 5) 타당도 검증: LLM 분류 결과를 어떻게 검증할 것인지(인간 코딩과의 일치도 등)
- 6) 예상 결과: 어떤 형태의 결과물(표, 그래프 등)이 나올 수 있는지

3) Gemini API와 LangGraph를 활용해 다음 주장을 팩트체크하시오. 근거 요약·판정 결과와 사용한 코드를 압축파일로 만들어 메일에 첨부해 보내세요. (40점)

검증할 주장: "국내 대학들이 생성형 AI 활용 수업 가이드라인을 마련하고 있다."

절차

- ① 관련 네이버 뉴스 20건 수집
- ② 근거 요약
- ③ 팩트체크 판정: 아래 5점 척도 중 하나로 판정하고 이유 서술

판정 척도: 사실(True) / 대체로 사실(Mostly True) / 대체로 사실 아님(Mostly False) / 전혀 사실 아님(False) / 판단 유보(Unproven)

제출물

- 결과: factcheck_result.txt (근거 요약 + 판정 + 이유)
- 코드: langgraph_factcheck.py

* 제출한 코드는 실제 작동되는지 평가합니다.

※ 제출한 내용에 대해 AI 의존도 검사를 위한 구두 테스트(oral test)를 추가로 실시할 수 있습니다. 10분 통화 가능한 연락처를 적어주세요.

(연락처:)